

软件设计师基础知识背诵文件

第 1 章 计算机系统知识

考点 1：硬件组成与 CPU

一、计算机硬件五大部件

运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。

二、CPU 组成

CPU=运算器+控制器+寄存器组+内部总线。

- △系统总线不属于 CPU（真题第 11 题）。

三、运算器组成

- ALU（算术逻辑单元）
- 累加寄存器（AC）
- 数据缓冲寄存器（DR）
- 状态条件寄存器（PSW）
- 作用：数据加工执行部件，受控制器指挥。

四、控制器组成

- 指令控制逻辑、时序控制逻辑、总线控制逻辑、中断控制逻辑。

五、重点寄存器

寄存器	作用
程序计数器 PC	存下一条指令的地址；具有计数+寄存功能
指令寄存器 IR	存当前指令
地址寄存器 MAR	存要访问的内存地址
数据缓冲寄存器 MDR	存与内存交换的数据
状态条件寄存器 PSW	存标志位

考点 2：数据表示

一、原码、反码、补码、移码

码制	正数	负数
原码	符号位 0+真值绝对值	符号位 1+绝对值
反码	与原码相同	符号位不变，数值位逐位取反
补码	与原码相同	反码末位+1
移码	补码符号位取反	同左

关键结论：

- 正数：原=反=补；
- 0 在补码和移码中表示唯一（原码、反码中+0 和-0 不唯一）；
- 补码可把减法变加法：符号位可参加运算；
- 移码常用于浮点数阶码；
- n 位补码范围： $-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$ （比原/反码多表示一个最小负数）。

二、定点数

- 定点整数：小数点在最低位之后；
- 定点小数：小数点在最高位之前。

三、浮点数

格式： $N=2^E \times M$

- 阶码 E：带符号纯整数，决定数的表示范围；
 - 尾数 M：带符号纯小数，决定数的精度。
△阶码越长→范围越大；尾数越长→精度越高。
 - 阶码长、尾数短→范围大、精度低。
- 浮点运算三步：

对阶：小阶向大阶看齐，尾数右移；

尾数相加减；

结果规格化。

考点 3：校验码

一、码距

任意两个合法编码至少不同的二进制位数；

码距越大，检错纠错能力越强。

码距=1：无检错能力；码距=2：可检 1 位错；码距≥3：可纠错。

二、三种校验码对比

校验码	校验位	检错	纠错	特点
奇偶校验	加 1 位	可检奇数位数错	✗不能纠错	码距=2
海明码	k 位	可检错+纠错	✓纠 1 位错	扩大码距
CRC 循环冗余	多项式	检错	✗不能纠错	模 2 运算，生成多项式最高最低位为 1

三、海明码计算

校验位数 k 满足： $2^k \geq n+k+1$ （n 为数据位数）

校验位位置：第 2^i 位（1、2、4、8、16…）

数据位填在其余位置。

考点 4：指令系统

一、常见寻址方式

寻址方式	操作数位置	访存次数	速度
立即寻址	指令中直接给操作数	0	最快
寄存器寻址	在寄存器中	0（只访寄存器）	次快
直接寻址	指令中给操作数地址	1	较慢
寄存器间接	寄存器中放操作数地址	1	较慢
间接寻址	地址的地址	≥2	最慢

△速度：立即>寄存器>直接>间接。

二、CISC vs RISC

对比项	CISC 复杂指令集	RISC 精简指令集
指令数量	多、复杂	少、只选高频简单指令
指令长度	不固定	固定
寻址方式	多	少
访存指令	不限制	只有 LOAD/STORE 访存
通用寄存器	较少	多
控制器	微程序控制	组合逻辑（硬布线）
流水线	多周期一条指令	一个周期一条，流水线

三、指令流水线

流水线周期=各段时间中最长的那段时间：

$$\Delta t = \max(\Delta t_1, \Delta t_2, \dots)$$

执行 n 条指令总时间=第 1 条指令执行时间+(n-1)×流水线周期

最大吞吐率=1/最长段时间

建立时间=m×Δt（m 段）

考点 5：存储系统

一、存储器分类

按存取方式：

随机存取（存取时间与地址无关）：RAM、ROM；

顺序存取（与地址有关）：磁带（顺序）、磁盘（直接）。

RAM 可读可写；ROM 只读。

二、层次结构（由高到低）

寄存器→Cache→主存→辅存

越往上：容量越小、速度越快、价格越贵。

Cache↔主存：全部由硬件实现；

- 主存↔辅存（虚拟存储）：硬件+软件（OS）共同实现。

三、局部性原理

- 时间局部性：刚访问过的很快再访问（循环）；
- 空间局部性：刚访问的附近地址很快访问（数组）。

四、主存编址计算

- 按字节编址：每个地址对应 1 字节；
 - 按字编址：每个地址对应一个字。
 - 地址范围大小=末地址-首地址+1。
 - 所需芯片数=总容量÷单片容量。
- 例：A0000H~DFFFFH，按字节编址：大小=DFFFF-A0000+1=40000H=256KB；芯片 32K×8bit→256K÷32K=8 片。

五、Cache 三种地址映像

映像方式	对应关系	特点
直接映像	主存块只能固定对应一个 Cache 块	冲突多、不灵活、易实现
全相联映像	主存任意块可放 Cache 任意块	冲突少、灵活、比较电路多、成本高
组相联映像	组间直接、组内全相联	折中

- Cache 对程序员透明；地址映射由硬件自动完成。
- 命中率平均时间计算：
- 平均访存时间=命中率×Cache 时间+(1-命中率)×主存时间
- 六、磁盘
- 磁道：盘面同心圆，外圈为 0 道；
 - 柱面：所有盘面相同磁道号的集合（文件尽量放同一柱面减少寻道）；
 - 扇区：磁道上的分段，最小读写单位。
 - 磁盘访问时间=寻道时间+旋转延迟+传输时间。
 - 提高密度：道密度（半径方向）、位密度（磁道上）、面密度=位密度×道密度。

例：磁头移相邻道 2ms，平均移 5 道→寻道 10ms；旋转延迟 10ms；传输 1ms；每块共 21ms；100 块=2100ms。

考点 6：输入输出技术

一、三种 I/O 控制方式对比

方式	CPU 与外设	CPU 效率	数据单位	适用
程序查询（程序控制）	串行，CPU 踏步等待	最低	字	简单外设
中断方式	并行准备，数据交换时 CPU 介入	中	字	中低速
DMA 方式	主存与外设直接成块传送，CPU 仅在首尾干预	最高	数据块	高速外设

二、中断

- 中断响应：外设准备好后发出中断请求→CPU 保护现场→执行中断服务程序→恢复现场返回。
- 中断向量=中断服务程序的入口地址（存在中断向量表中）。
- 保护现场目的：能正确返回被中断程序。

三、DMA

- 数据在主存与 I/O 间直接成块传送，不需 CPU 干预；
- DMA 与 CPU 同时访存时，CPU 让出总线，称为周期挪用/周期窃取（占用一个存取周期）；
- 三种方式：停止 CPU 访存、周期挪用、DMA 与 CPU 交替访问。

考点 7：总线

一、按层次分类

总线	位置	例子
片内总线	芯片内部	CPU 内部寄存器与 ALU 间
系统总线	主板上各大部件间	CPU、主存、I/O 接口之间
外部总线	设备一级	RS-232、SCSI、USB

二、系统总线三类

数据总线：传数据，宽度决定一次传位数；

地址总线：传地址，宽度决定寻址空间；

控制总线：传控制信号。

代表：ISA、EISA、PCI（并行）。USB：通用串行总线，即即用、热插拔。

△系统总线用于连接主存及外设部件（CPU 通过 I/O 接口）。

考点 8：可靠性计算

一、基本概念

可靠性 R(t)：t 时刻正常运行的概率；

MTBF：平均无故障时间（两次故障间平均正常工作时间）；

MTRF：平均修复时间；

可用性 A：任意时刻能正常工作的概率。

二、串联系统

所有子系统都正常，系统才正常：R=R₁×R₂×…×R_n（串联越多，可靠性越低）

三、并联系统

只要有一个正常，系统就正常：R=1-(1-R₁)(1-R₂)…(1-R_n)（并联越多，可靠性越高）

第 2 章 网络与信息安全

考点 1：网络概述

一、拓扑结构

广域网：树型、不规则型；

局域网：星型、环型、总线型。

二、OSI 七层模型

层	名称	主要功能	典型设备/协议
7	应用层	为应用程序提供网络服务	HTTP、FTP、SMTP、DNS
6	表示层	压缩、加密、解密、格式转换	JPEG、ASCII
5	会话层	建立、管理、终止会话	——
4	传输层	端到端可靠传输、流量控制	TCP、UDP
3	网络层	路由选择、分组转发	IP、ARP、ICMP、路由器
2	数据链路层	成帧、差错校验、MAC 寻址	交换机、网桥、VLANtag
1	物理层	比特流透明传输	中继器、集线器

三、各层互连设备对比

设备	工作层	功能
中继器、集线器	物理层	信号放大整形
网桥、交换机	数据链路层	根据 MAC 地址转发帧
路由器	网络层	根据 IP 地址路由转发
网关	高层（应用层）	不同协议网络互连

考点 2：网络协议

一、局域网（LAN）

决定 LAN 特性的 3 要素：传输介质、拓扑结构、介质访问控制方法。

LLC 子层：逻辑链路控制，提供面向连接/无连接服务；

MAC 子层：介质访问控制、帧寻址。

二、以太网 IEEE802.3

介质访问控制：CSMA/CD（载波监听多路访问/冲突检测）。

标准：

802.3：10Mbps，同轴电缆；

802.3u：快速以太网 100Mbps，双绞线；

802.3z：千兆以太网 1000Mbps，光纤/双绞线。

三、广域网协议

- **PPP**: 点对点协议，用于拨号；
- **PPPoE**: 以太网承载 PPP，ADSL 接入用；
- **帧中继 (FR)**: 帧为单位，统计复用；
- **ATM**: 异步传输模式，固定长度信元。

四、TCP/IP 四层模型

TCP/IP 层	对应 OSI 层	主要协议
应用层	应用+表示+会话	HTTP、FTP、SMTP、DNS、Telnet
传输层	传输	TCP、UDP
网际层 (IP 层)	网络	IP、ARP、RARP、ICMP
网络接口层	物理+数据链路	以太网、令牌环

五、网际层协议

- **IP**: 封装、分片、路由；
- **ARP**: IP 地址→MAC 地址；
- **RARP**: MAC 地址→IP 地址；
- **ICMP**: 差错与控制报文 (Ping 用它)。

六、TCP vs UDP

对比项	TCP	UDP
连接	面向连接	无连接
可靠性	可靠 (确认重传)	不可靠
速度	慢	快、开销小
流量/拥塞控制	有	无
用途	文件传输、邮件、网页	视频、语音、DNS
端口号	16 位	16 位

△ 两者都用端口寻址 (16 位端口号)。

七、网关协议

- **内部网关协议 IGP** (自治系统内部): RIP、OSPF、IS-IS;
- **外部网关协议 EGP** (自治系统之间): BGP、BGP4。

考点 3: Internet 及应用

一、域名

- 格式: 主机名.本地名.组名.顶级域名 (从右往左级别升高)。
- 类别顶级域名: com (商业)、net (网络)、org (组织)、gov (政府)、edu (教育)、mil (军事)、int (国际组织)。
- 国家顶级域名: cn (中国)、uk (英国)、jp (日本) ……

二、IP 地址分类

类别	首字节范围	首位特征	用途
A 类	1~126	0	大型网络
B 类	128~191	10	中型网络
C 类	192~223	110	小型网络
D 类	224~239	1110	组播 (多播)
E 类	240~255	1111	保留实验

- IPv4: 32 位, 点分十进制;
- IPv6: 128 位, 冒分十六进制; 地址空间是 IPv4 的 2^96 倍。

三、MAC 地址 vs IP 地址

对比项	MAC 地址	IP 地址
性质	物理地址/硬件地址	逻辑地址
长度	48 位 (6 字节)	32 位 (IPv4)
工作层	数据链路层	网络层
分配依据	制造商 (OUI+扩展 ID)	网络拓扑
可变性	出厂固定 (理论上唯一)	可改变
对应协议	—	ARP/RARP 互转

四、DNS 域名解析

- 作用: 域名↔IP 地址互转。
- 4 类域名服务器: 根域名服务器、顶级域名服务器 (TLD)、本地域名服务器、主/辅助域名服务器。
- 解析过程: 本机查缓存→本地域名服务器→根→顶级→权威→返回并缓存。
- 常用命令:
- nslookup: 可测正/反向解析;

ping、tracert: 只能测正向;

ipconfig/flushdns: 清 DNS 缓存;

ipconfig/displaydns: 显示 DNS 缓存;

ipconfig/release: 释放 IP;

ipconfig/renew: 更新 IP。

五、常见应用层协议

协议	传输层	端口	用途
FTP	TCP	20 (数据)、21 (控制)	文件传输
SSH	TCP	22	安全远程登录
Telnet	TCP	23	远程登录 (明文)
SMTP	TCP	25	发送邮件
DNS	UDP	53	域名解析
DHCP	UDP	67 (服务器)、68 (客户机)	自动分配 IP
HTTP	TCP	80	网页
POP3	TCP	110	收邮件 (下载后删除)
HTTPS	TCP	443	加密网页
SNMP	UDP	161	网络管理
TFTP	UDP	69	简单文件传输

六、电子邮件协议

SMTP: 发送邮件 (推协议);

POP3: 接收邮件 (下载后服务器删除);

IMAP4: 接收邮件 (邮件留在服务器, 可在线操作);

MIME: 扩展邮件, 支持多媒体附件、非 ASCII。

七、WWW 服务

协议: HTTP (超文本传输协议, 默认 80);

页面描述: HTML;

定位: URL 格式: 协议://主机名:端口/路径;

HTTP 请求过程: 输入 URL→DNS 解析→建立 TCP 连接→发请求→服务器响应→断开 TCP→浏览器解析显示。

考点 4: 网络安全

一、网络攻击分类

类型	特点	例子
被动攻击	只收集信息, 不修改数据, 用户察觉不到	窃听、流量分析、会话拦截
主动攻击	修改数据流或产生虚假数据流	DoS/DDoS、篡改、伪装、重放、SQL 注入

二、常见攻击手段

口令破解: 字典攻击、暴力攻击、混合攻击;

缓冲区溢出: 输入超长覆盖堆栈, 转去执行恶意代码;

欺骗攻击: IP 欺骗、ARP 欺骗、DNS 欺骗、源路由欺骗;

DoS/DDoS: 拒绝服务, SYNflood、Smurf、PingofDeath;

SQL 注入: 在输入中插入 SQL 命令, 首要目标是获得数据库权限;

网络蠕虫: 利用网络和邮件传播, 不寄生文件 (红色代码、尼姆达、震网);

木马: 隐藏在正常程序中的后门, 基于远程控制, 有隐蔽性和非授权性。

三、加密算法对比

类型	密钥	算法
对称加密 (私钥)	加密解密同一把密钥	DES、3DES、AES、IDEA、RC5
非对称加密 (公钥)	公钥加密、私钥解密 (保密); 私钥签名、公钥验签 (签名)	RSA、DSA、ECC
消息摘要 (散列)	无密钥, 单向不可逆	MD5 (128 位)、SHA

DES: 共享密钥 (对称);

AES: 分组加密 (对称), 支持 128/192/256 位密钥;

MD5: 输出 128 位散列值, 用于完整性校验。

四、认证技术

1. 身份认证方式安全性排序: 生物认证≈双因子 (U 盾)>动态口令 (OTP, 一次一密)>静态口令 (最不安全)。

2. PKI 公钥基础设施

- 核心元素：数字证书；
- 核心执行者：CA 认证中心（第三方可信机构）；
- 6 种服务：身份认证、数据完整性、保密性、公正性、不可抵赖、时间戳。

3. 数字签名

- 过程：发送方用自己的私钥对消息摘要加密→接收方用发送方公钥解密；
- 三大功效：真实性、完整性、不可抵赖性。

五、SSL/HTTPS

- SSL：位于传输层与应用层之间，基于 TCP；
- HTTPS=HTTP+SSL，默认端口 443（HTTP 是 80）；
- 原理：用对称密钥加密数据，用非对称算法交换对称密钥。

六、防火墙

- 网络三区（受保护程度从低到高）：外网<DMZ（周边非军事区）<内网。

防火墙类型	工作层	特点
包过滤防火墙	网络层	检查 IP/端口，速度快、透明；不能识别应用层内容
应用代理网关	应用层	完全隔断内外网直接通信；检查能力强，速度慢
复合型	综合两者	兼顾灵活与安全

七、IDS vs IPS

对比项	IDS 入侵检测	IPS 入侵防御
工作方式	旁路检测，只报警	串接在线，主动阻断
功能	发现攻击、报告	检测+实时拦截
比喻	监控摄像头	自动灭火器

考点 5：信息安全

一、信息安全五属性

属性	含义
机密性（保密性）	不泄露给未授权者
完整性	未经授权不能修改，能发现被篡改
可用性	授权者需要时能访问
可控性	控制信息流向和行为
不可否认性（不可抵赖）	发送方不能否认发送过

二、计算机系统安全保护等级（GB17859）

从低到高五级：自主保护级→系统审计保护级→安全标记保护级→结构化保护级→访问验证保护级。

第 3 章 软件产权基础知识

考点 1：基本概念

一、知识产权是什么

- 定义：人们基于智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验、知识依法享有的权利。
- 《民法通则》：民事权利主体（公民、法人）基于创造性的智力成果享有的权利。

二、知识产权的两大分类

大类	包含	内容
著作权（版权）	本身	作者对作品享有的人身权+财产权
工业产权（产业产权）	专利权+商标权	工业、商业、农业、林业等产业中具有实用经济意义的无形财产权

- 著作权中的人身权包括：发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。

三、知识产权的 4 大特点

特点	含义
无体性	对象没有具体形体，是智力成果，是抽象财富
专有性	未经权利人许可，任何人不得使用，否则侵权
地域性	只在授予/确认其权利的国家受保护，出了该国不保护
时间性	只在法定期限内保护，过期进入公有领域，全人类共用

四、著作权（软件）

1. 软件=计算机程序+有关文档

计算机程序：代码化指令序列，包括源程序和目标程序；

△同一程序的源程序和目标程序是同一作品；

文档：程序设计说明书、流程图、用户手册等。

软件开发：实际组织开发、直接开发并对软件承担责任的法人/组织，或独立完成并承担责任的自然人。

软件著作权人：依法对软件享有著作权的自然人、法人或组织。

中国公民/法人/组织开发的软件，不论是否发表，依法享有著作权（自动取得）。

2. 软件著作权人享有的 9 项权利

权利	含义关键词
发表权	决定是否公之于众
署名权	表明开发者身份
修改权	增补、删节、改变指令/语句顺序
复制权	制作一份或多份
发行权	出售或赠与方式向公众提供原件/复制件
出租权	有偿许可他人临时使用（软件不是出租主要标的除外）
信息网络传播权	有线/无线方式提供，使公众在自选时间、地点获得
翻译权	将软件从一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字
（其他）	许可他人使用并获报酬；全部或部分转让并获报酬

五、商业秘密权

定义（《反不正当竞争法》）：不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性、经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

性质：工业产权的一种。

所有人必须采取合理保密措施使其不为公众知悉。

3 个构成条件（必备）：

具有经济价值；

具有相对秘密性（不为公众所知悉）；

控制人采取了合理的保密措施。

六、专利权

定义：政府部门向发明人授予的在一定期限内排他性生产、销售或以其他方式使用发明的权利。

发明创造=发明+实用新型+外观设计

类型	保护对象
发明	对产品、方法或其改进提出的新的技术方案
实用新型	对产品的形状、构造或其结合提出的适于实用的新技术方案
外观设计	对产品的整体/局部的形状、图案、色彩结合作出的富有美感、适于工业应用的新设计

△实用新型只保护“形状/构造”，不保护方法。

七、商标权

注册商标：经商标局核准注册的商标，包括商品商标、服务商标、集体商标、证明商标。

商标权=商标专用权，注册人享有并受法律保护。

5 项权能：排他使用权、收益权、处分权、续展权、禁止他人侵害权。

- 性质：无形资产，可抵债（可转让）。
- 转让规则：转让人和受让人签订转让协议+共同向商标局提出申请。

考点 2：知识产权的保护期限

一、软件著作权保护期

主体	保护期	截止时间
自然人	终生+死后 50 年	死亡后第 50 年的 12 月 31 日
合作开发	看最后死亡者	最后死亡的自然人死亡后第 50 年的 12 月 31 日
法人/其他组织	50 年	软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日

起算点：软件著作权自软件开发完成之日起产生。

永久保护（不受限制）的 3 项权利：

- 署名权
- 修改权
- 保护作品完整权

法人特殊规则：软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，不再保护。

二、软件著作权的继承

- 自然人死亡后（在保护期内）：继承人依《继承法》继承除署名权以外的其他权利。
- 署名权是人身权，不能继承！
- 法人/其他组织变更、终止后：
- 有承受其权利义务的法人→由该法人享有；
- 没有承受者→由国家享有。

三、四类知识产权保护期对比

类型	保护期	起算点	可否续展
自然人软件著作权	终生+死后 50 年	开发完成日	不可
法人软件著作权	50 年	首次发表日	不可
发明专利	20 年	专利申请日	不可
实用新型专利	10 年	专利申请日	不可
外观设计专利	10 年	专利申请日	不可
公民作品发表权	终生+死后 50 年	——	不可
商标权	10 年	核准注册日	可无限续展
商业秘密权	不确定（无期限）	——	只要保密就一直有

商标续展细节：

- 期满前 6 个月内申请续展；
- 每次续展有效期 10 年；
- 续展次数不限；
- 逾期不续展→商标权终止。

考点 3：知识产权的归属

一、软件著作权归属

①一般原则

- 归软件开发者；
- 如无相反证明，在软件上署名的自然人/法人/组织为开发者。

②合作开发

- 有书面合同→按合同；
- 无合同或约定不明：
- 可分割使用→开发者对各自开发部分单独享有著作权；
- 不可分割使用→共同享有，协商一致行使；
- 协商不成又无正当理由→任何一方不得阻止他方行使除转让权以外的其他权利，但收益应合理分配。

③委托开发

有书面合同→按合同；
无合同或约定不明→归受托人。

注意：不是归委托人！

④国家下达任务开发

任务书/合同有规定→按规定；
未明确规定→归接受任务的法人或其他组织。

⑤职务作品（自然人在单位任职期间开发）

著作权归单位（单位可给自然人奖励）的 3 种情形：
针对本职工作中明确指定的开发目标开发；
开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果/自然结果；
主要使用了单位的资金、专用设备、未公开的专门信息等物质技术条件开发，并由单位承担责任。

二、专利权归属

①职务发明 vs 非职务发明

类型	权利归属	专利权人
职务发明（执行本单位任务 OR 主要利用本单位物质技术条件）	单位	申请批准后单位为专利权人
非职务发明	发明人/设计人	申请批准后发明人/设计人为专利权人
利用本单位物质技术条件，单位与发明人订有合同约定	从其约定	约定优先

②合作完成/委托完成

除另有协议外，申请专利的权利属于完成或共同完成的单位/个人；
申请被批准后，申请的单位/个人为专利权人。

③同样发明创造的处理

一发明一专利：同样的发明创造只能授予一项专利权。
同日申请实用新型+发明：先获实用新型尚未终止+申请人声明放弃实用新型→可以授予发明专利权。
先申请原则：两个以上申请人分别就同样发明创造申请→专利权授予最先申请的人。

三、商标权归属

取得方式：注册取得，向商标局申请。
恶意注册驳回：不以使用为目的的恶意商标注册申请，应予驳回。
先申请+先使用原则：
两个以上申请人在同一种/类似商品上，以相同或近似商标申请：

初步审定并公告申请在先的；
同一天申请→初步审定并公告使用在先的，驳回其他人。
不得损害在先权利：不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

四、不知情下贩卖/使用侵权产品

复制品持有人不知道且没有合理理由应当知道是侵权复制品→不承担赔偿责任；
但应当停止使用、销毁该侵权复制品；
如果停止使用并销毁将给使用人造成重大损失→可在向软件著作人支付合理费用后继续使用。

- 甲公司买工具软件开发新软件，同时向客户提供**工具软件复制品**→**侵犯著作权**（未经许可复制分发）；
- 乙未注册商标就使用“恒友”，甲先使用并有一定影响，乙后来注册“恒友”，**侵犯商标权**（抢注他人已使用并有一定影响的商标）。

第 4 章 结构化开发方法

考点 1：系统设计基本原理

一、四大设计原理

原理	一句话含义
抽象	分层次概括问题，最高层概括描述，最低层是源程序代码
模块化	分而治之，把系统分解成可独立开发、测试、组装的模块
信息隐蔽	把可能变化的因素封装在一个模块内部，模块间少暴露内部细节；提高可修改性、可测试性、可移植性
模块独立	每个模块完成特定子功能，模块间联系简单；用 耦合、内聚 衡量

🔗 模块独立目标：**高内聚、低耦合**。

二、耦合

级别	类型	特征关键词
1（最低）	无直接耦合	两模块无直接联系
2	数据耦合	传递 基本数据类型值
3	标记耦合	传递 数据结构/记录 （如结构体、对象）
4	控制耦合	传递控制信息（开关、标志位），决定执行哪部分
5	外部耦合	共享 简单变量、通信格式、外部设备
6	公共耦合	共享 公共数据环境 （全局数据结构、共享通信区、公共内存）
7（最高/最差）	内容耦合	一个模块直接访问另一模块内部数据/代码；非正常入口转入

耦合=模块间联系紧密程度。**越低越好**。

三、内聚

级别	类型	特征关键词
1（最低/最差）	偶然（巧合）内聚	各成分无任何联系，偶然凑在一起
2	逻辑内聚	完成逻辑上相似的一组功能（如“所有输入/输出”）
3	时间内聚（瞬时）	同一时间段执行（如初始化、退出）
4	过程内聚	按特定次序执行（如先 A 再 B 再 C）
5	通信内聚	都在同一 数据结构 上操作/同一输入输出
6	顺序内聚	前一成分输出是后一成分输入，顺序衔接
7（最高/最好）	功能内聚	所有元素共同完成一个功能，缺一不可

内聚=模块内部各元素联系紧密程度。**越高越好**。

考点 2：结构化分析（SA）

一、总体认识

- 面向**数据流**，自顶向下逐层分解。
- 分析结果=4 件套**：
 - 一套**分层数据流图（DFD）**
 - 一本**数据字典（DD）**
 - 一组**小说明（加工逻辑说明）**
 - 补充材料

△ 结构图（SC）是设计阶段的，**不属于分析输出**。

二、数据流图（DFD）

元素	说明	注意
外部实体	系统外的人/组织，数据的源点/终点	如考生、考试中心、阅卷老师
加工	数据变换	至少 1 入 1 出
数据存储	保存数据（文件/数据库）	可读写
数据流	数据的流向	必须经过加工

△ DFD 画的是**数据流**，不是**控制流**！

三、加工的 3 种错误

错误名	含义
黑洞	有输入无输出
奇迹	有输出无输入
灰洞	输入不足以产生输出

四、DFD 分层

顶层图：只有 1 个加工（代表整个系统），描述系统与外界的数据往来。

0 层图：顶层加工分解后得到，也只有一张。

底层图：最底层，所有加工不再分解，叫**基本加工**。

原则：**自顶向下逐层分解**，分解均匀、每个加工数据流不宜过多、**不画控制流**。

五、数据字典（DD）

作用：为 DFD 中每个成分做**说明**（DFD 只画图不解释）。

4 类条目：数据流、**数据项**（最小元素）、数据存储、**基本加工**。

△ **不包括外部实体**！

六、加工逻辑（小说明）3 种描述方法

方法	适用场景
结构化语言	介于自然语言和形式语言之间的半形式化语言；外层用顺序/选择/重复控制结构
判定表	多个条件组合与动作对应关系复杂时（清晰表达条件→动作）
判定树	判定表的变形，更直观、易理解

考点 3：用户界面设计

Theo Mandel 三大“**黄金原则**”

用户操纵控制

减少用户的记忆负担

保持界面一致

△ 不包括“界面美观整洁”（那是主观感觉，不是黄金准则）。

第 5 章 操作系统知识

考点 1：操作系统概述

一、OS 的定义与作用

管理软硬件资源、控制程序执行、向用户提供友好接口。

两大作用：**资源管理提高效率+改善人机界面**。

二、OS4 大特征

并发性、共享性、虚拟性、不确定性。

三、OS 5 大功能

功能	管理对象
进程管理	处理机时间（进程控制/同步/通信/调度）
文件管理	文件空间、目录、读写、存取控制
存储管理	主存空间（分配回收、保护、地址映射、主存扩充）
设备管理	I/O 设备分配、启动、回收
作业管理	任务、界面、人机交互

四、OS 分类

批处理：单道/多道，自动作业流；

分时：时间片轮转，**多路性、独立性、交互性、及时性**；

实时：要求**可靠性高**，响应快，交互性要求不高；

网络 OS：共享网络资源（集中、C/S、P2P）；

分布式 OS：各计算机无主次之分，可通信；

- **嵌入式 OS 5 大特点：**
 1. **微型化**（资源少、功耗低）
 2. **可定制**（可配置结构功能）
 3. **实时性**
 4. **可靠性**
 5. **易移植性**（硬件抽象层、板级支撑包）

考点 2：进程管理

一、前趋图与程序执行

- 前趋图：有向**无循环图**，箭头表示前趋关系（ $P_i \rightarrow P_j$ 表示 P_i 完成后 P_j 才能开始）。
- 程序**顺序执行**三特征：顺序性、封闭性、可再现性。
- 程序**并发执行**：失去封闭性、不可再现性、间断性。

二、进程组成与三态模型

进程=程序段+数据段+PCB（进程控制块）。

状态	含义
运行态	占有 CPU 正在执行
就绪态	除 CPU 外其他资源都有，一给 CPU 就能跑
阻塞态（等待态）	等待某事件（如 I/O），即使给 CPU 也不能跑

三态转换

- 就绪→运行：调度程序选中；
- 运行→就绪：时间片到/有更高优先级进程抢占；
- 运行→阻塞：等待某事件（如 I/O 请求）；
- 阻塞→就绪：等待的事件发生（如 I/O 完成）。

△ 阻塞不能直接到运行；就绪不能直接到阻塞。

三、信号量与 PV 操作

- 信号量 S：
- $S \geq 0$ ：可用资源数；
- $S < 0$ ：|S|=等待该资源的进程数。

P 操作（申请资源）： $S=S-1$

- $S \geq 0$ ：继续执行；
- $S < 0$ ：阻塞自己，进等待队列。

V 操作（释放资源）： $S=S+1$

- $S > 0$ ：继续；
- $S \leq 0$ ：唤醒一个等待进程，进入就绪队列。

两类信号量：

- **公用信号量（互斥）**：初值=1 或资源数；
- **私用信号量（同步）**：初值=0 或某个正整数。

互斥模板（临界区）：

$P(S)$; //进入临界区

临界区；

$V(S)$; //出临界区

同步经典例子（生产者-消费者，单缓冲区）：

- S_1 （空位数）初值=1； S_2 （满位数）初值=0。
- 生产者：生产→ $P(S_1)$ →放产品→ $V(S_2)$
- 消费者： $P(S_2)$ →取产品→ $V(S_1)$ →消费

△ 互斥信号量初值=1；同步信号量初值按资源数。△ 售票系统互斥访问共享变量，S 初值=1。

四、进程调度算法

算法	规则	特点
FCFS 先来先服务	按就绪先后顺序	公平，对短作业不利
时间片轮转 RR	每个进程轮流用时间片 q	公平，用于分时系统
优先级调度	优先级高的先跑	分抢占/非抢占
多级反馈队列	多个就绪队列，优先级高时间片短，跑不完降级	综合最优

可剥夺式（抢占）：高优先级进程一来就抢 CPU；

不可剥夺式（非抢占）：必须等当前进程主动释放。

时间片轮转响应时间： $t=n \times q$ （n 个用户、q 时间片）。

五、死锁

死锁 4 个必要条件：

互斥：资源同一时刻只能一个进程使用；

请求与保持：持有资源又申请新资源；

不可剥夺：资源只能由持有者主动释放；

环路等待：形成进程-资源的循环等待链。

死锁处理策略：

策略	做法
预防	破坏 4 个必要条件之一
避免	运行时判断，银行家算法
检测与解除	允许死锁发生，定期检测，剥夺资源/撤销进程

死锁资源计算公式：

n 个进程，每个需要 R 个同类资源；

最多死锁数= $n \times (R-1)$ ；

不死锁最少资源数= $n \times (R-1) + 1$ 。

例：3 个进程，资源数 8，问可能死锁的最小 R： $3(R-1) < 8 \leq 3R-1 \rightarrow R-1 < 8/3 \approx 2.67 \rightarrow R-1=2 \rightarrow R=3$ ？验证：R=3 时，最多死锁= $3 \times 2=6 < 8$ ，不死锁；R=4 时，最多死锁= $3 \times 3=9 > 8$ ，可能死锁→选 4。

六、进程 vs 线程

对比项	进程	线程
定义	资源分配的最小单位	CPU 调度/执行的最小单位
资源	独立拥有资源	共享所属进程的资源
切换开销	大	小
健壮性	一个进程崩溃不影响其他	一个线程崩溃可能导致整个进程崩溃
共享	进程间独立	同进程线程共享代码、数据、堆；栈各自独立

考点 3：存储管理

一、分页存储管理

把逻辑地址空间分成大小相等的**页**，主存分成相同大小的**块（页框）**；

逻辑地址=页号 P+页内偏移 W；

通过**页表**实现页号→物理块号映射；

优点：无外部碎片；缺点：有内部碎片。

例：页大小 4KB= 2^{12} ，所以页内地址占 12 位；逻辑地址 3C20H：页号=3C20H 右移 12 位=3，页内偏移=C20H。

二、分段存储管理

按**逻辑模块**（主程序段、数据段、堆栈段）分段，段长不等；

逻辑地址=段号+段内地址；

段表记录**段始址+段长**；

优点：便于共享、保护；缺点：有外部碎片。

三、段页式存储管理

- 先分段，每段再分页；
- 逻辑地址=段号+段内页号+页内地址；
- 系统中同时有段表和页表；
- 段表项记录页表始址和页表长度。

考点 4：设备管理

一、I/O 软件 4 层（由高到低）

- 用户层 I/O 软件（库函数）
 - 设备无关性软件（系统调用、设备命名、保护、分配）
 - 设备驱动程序（直接控制硬件）
 - 中断处理程序（底层）
- I/O 软件隐藏了 I/O 操作细节，向用户提供统一接口。

二、磁盘调度

- 分两类：移臂调度（决定访问哪个柱面）+旋转调度（决定访问哪个扇区）；
- 顺序：先移臂，后旋转。

移臂调度算法对比：

算法	规则	特点
FCFS	按请求先后顺序	简单，可能来回跑
SSTF 最短寻道优先	每次选离当前磁头最近的请求	可能产生“饥饿”
SCAN 电梯调度	沿当前方向走到头再折返	像电梯，不会饥饿
C-SCAN 单向扫描	只沿一个方向走，到头后直接跳到另一端再单向走	更均匀

考点 5：文件管理

一、文件结构

- 逻辑结构：
- 有结构（记录式文件）；
- 无结构（流式文件）。
- 物理结构（3 种）：

结构	特点	优缺点
连续（顺序）结构	文件占连续物理块	顺序访问快；有外部碎片，不宜动态增长
链接（串联）结构	块间用指针链接	适合顺序访问；随机访问慢，指针占空间
索引结构	为每个文件建索引表，记录逻辑块→物理块	随机访问快；索引表占空间

二、文件目录

- FCB（文件控制块）：描述文件的数据结构，至少包含文件名+物理地址；FCB 的集合=文件目录。
- 3 种目录结构：
- 一级目录：全系统一张表，不允许重名；
- 二级目录：主目录（用户名→用户目录指针）+用户目录，允许不同用户文件重名；
- 多级目录（树型）：绝对路径从根“/”开始，相对路径从当前目录开始。

三、外存空闲空间管理 4 种方法

- 空闲区表：适合连续文件；
- 位示图（BitMap）：每位对应一个物理块，0 空闲、1 占用；
- 空闲块链：所有空闲块链成链表；
- 成组链接法：分组管理空闲块（UNIX 用）。

位示图计算（必背）：

- 磁盘总块数=磁盘容量÷块大小；
- 位示图大小（字数）=总块数÷字长（位数/字）。

例：512GB/4MB=128K 块；字长 64 位→128K/64=2048 字✓。物理块号 N：所在字=N÷字长；字内位=N mod 字长。例：2053 号块，字长 32→2053÷32=64（第 64 字）。

第 6 章 软件工程基础知识

考点 1：软件工程概述

一、软件生存周期 8 阶段（国标）

- 可行性研究与计划
- 需求分析
- 总体设计（概要设计）
- 详细设计
- 程序实现（编码+单元测试）
- 集成测试
- 确认测试
- 使用与维护

二、CMM5 级

级别	名称	特点
1	初始级	过程混乱，靠个人英雄
2	可重复级	建立基本项目管理，能重复以前成功
3	已定义级	过程文档化、标准化，组织标准过程
4	已管理级	有详细度量标准，过程和质量可定量控制
5	优化级	定量反馈，持续过程改进

△1 级最低，5 级最高。CMMI 连续式能力等级 CL0~CL5：CL1（已执行）→CL2（已管理）→CL3（已定义）→CL4（定量管理）→CL5（持续优化）。

考点 2：软件过程模型

模型	特点	适用场景
瀑布模型	线性顺序，文档驱动，推迟到后期才能看到软件；缺乏灵活性	需求明确、稳定
增量模型	分批交付可运行版本，第一个增量是核心产品；融合瀑布+迭代	需求分批、急需核心产品
原型模型	快速构建可运行原型，用户反馈修改；适合需求不清	需求不明确、规模不大
螺旋模型	瀑布+演化+风险分析；每周期 4 步：计划、风险分析、工程、用户评估	庞大、复杂、高风险系统
喷泉模型	面向对象，迭代无问题，各阶段无明显界线；支持重用	面向对象开发
统一过程 UP	用例和风险驱动、以架构为中心、迭代增量；4 阶段：初始、精化、构建、移交	大型 OO 项目
敏捷方法	快速交付、拥抱变化	需求变化快

敏捷方法

XP 极限编程：4 价值观（沟通、简单、反馈、勇气）；实践含测试先行、结对编程、持续集成、简单设计；

Scrum 并列争球法：30 天一个“冲刺”，按需求优先级迭代；

水晶法：每个项目需不同策略；

AUP：大型上连续、小型上迭代。

△XP 是先写测试代码再写程序（不是写完再测）。

考点 3：需求分析

一、需求的本质

需求描述系统“做什么（What）”，不是“怎么做（How）”。

功能需求：软件要执行的功能（如“每月发工资”）；

非功能需求：性能、质量约束（如响应时间≤3 秒、100 用户并发）。

二、需求工程 6 阶段

需求获取→需求分析与协商→系统建模→需求规约→需求验证→需求管理。

三、结构化分析 SA 模型（3 种图）

模型	工具
数据模型	E-R 图（ERD）
功能模型	数据流图（DFD）
行为模型	状态转换图（STD）

- 模型核心是**数据字典**。
- 用 DFD 建模时，外部人员（患者、考生）是**外部实体**；用 ERD 建模时是**实体**。

考点 4：系统设计

一、概要设计（总体设计）

任务：

- 把系统按功能**划分模块**；
- 确定模块功能、调用关系、接口；
- 数据结构与数据库设计（概念/逻辑设计）**；
- 编写概要设计文档。

二、详细设计

任务：

- 每个模块的**详细算法设计**；
- 模块内数据结构设计；
- 数据库物理设计**；
- 输入/输出格式、用户界面设计。

考点 5：系统测试

一、测试 4 步骤

单元测试→集成测试→确认测试→系统测试。

测试阶段	测试对象	主要方法
单元测试（模块）	单个模块内部逻辑	白盒测试为主
集成测试	模块间接口	自顶向下/自底向上/回归/冒烟
确认测试	软件是否满足需求	α 测试（开发者现场）、β 测试（用户现场）
系统测试	软硬件结合整体	与需求对比

二、测试方法

- 静态测试**：不运行程序，人工审查/静态分析；
- 动态测试**：运行程序，分黑盒和白盒。

三、黑盒测试（功能测试）

不看内部结构，只测输入输出。常用技术：

- 等价类划分**（有效/无效等价类）
- 边界值分析**（取边界及边界外值，如 0-150 取 0、150、-1、151）；
- 错误推测法**
- 因果图**（→判定表）

四、白盒测试（结构测试）覆盖强度（由弱到强）

语句覆盖<判定覆盖（分支覆盖）<条件覆盖<判定/条件覆盖<条件组合覆盖<路径覆盖。

△ 语句覆盖最弱；路径覆盖最强。

五、McCabe 环路复杂度

公式： $V(G)=m-n+2p$

- m =边数， n =结点数， p =强连通分量数（通常=1）。

例： $n=6, m=9, p=1 \rightarrow V(G)=9-6+2=5$ 。环路复杂度=独立路径数=至少需要的测试用例数。

六、调试方法

方法	特点
试探法	效率低，适合简单程序
回溯法	从错误点反向追踪，适合小程序
对分查找法	缩小错误范围
归纳法	从错误现象收集数据→假设原因→验证
演绎法	列出所有可能原因→逐一排除

△ 测试发现错误，**调试由开发人员做**。

考点 6：系统维护

一、可维护性 3 评价指标

可理解性、可测试性、可修改性（不含一致性）。

二、软件维护 4 类型

类型	目的	例子
改正性维护	改发现的错误	改 bug
适应性维护	适应环境变化	操作系统升级、数据格式更改
完善性维护	增强功能、改善界面	让界面更友好、加新功能
预防性维护	为未来改进	提前重构

△ 数据格式变了→**适应性**；界面更友好→**完善性**。维护阶段时间比开发更长、工作量更大。

考点 7：软件项目管理

一、4P

人员（Person）、产品（Product）、过程（Procedure）、项目（Project）。

二、COCOMO II 3 阶段模型

阶段模型	规模估算
应用组装模型	对象点
早期设计阶段模型	功能点
体系结构阶段模型	源代码行数（LOC）

三、Gantt 图 vs PERT 图

对比项	Gantt 甘特图	PERT 图
形式	水平条形图	有向图（箭头=任务，结点=事件）
优点	直观，能看清并行任务	能展示任务依赖关系
缺点	不能清晰展示依赖关系	不如图直观
关键路径	不直接体现	关键路径=最长路径，决定最短工期
松弛时间	——	非关键路径任务可延迟时间

空任务：虚线箭头，耗时 0。

四、软件配置管理 SCM

目标：标识变更、控制变更、确保正确实现、报告变更。

主要活动：**基线、软件配置项、版本控制、变更控制、配置状态报告**。

△ **风险管理不属于配置管理**。

五、风险

两个特性：**不确定性+损失**。

类型：项目风险（进度、预算、人员）、技术风险、商业风险。

△ “团队能良好沟通”不是风险（是好事）。

考点 8：软件质量 ISO/IEC9126

6 大质量特性

特性	子特性
功能性	适合性、准确性、互操作性、安全性、依从性
可靠性	成熟性、容错性、易恢复性
易使用性	易理解性、易学性、易操作性
效率	时间特性、资源特性
可维护性	易分析性、易改变性、稳定性、易测试性
可移植性	适应性、易安装性、一致性、易替换性

考点 9：软件工具

开发工具：需求分析、设计、编码排错、测试；

维护工具：版本控制、文档分析、开发信息库、逆向工程、再工程；

管理/支持工具：项目管理、**配置管理**、软件评价。

△ 配置管理工具属于**管理/支持工具**，不是维护工具。

第 7 章 面向对象技术

考点 1: 面向对象基础

一、6 大基本概念

概念	含义
对象	基本运行时实体, 封装属性(数据)+方法(操作); 由对象名、属性、方法组成
消息	对象间通信的构造; 发送者不需知道接收者如何响应
类	一组相似对象的抽象; 对象是类的实例
继承	基于已有类创建新类, 解决代码复用; 分单继承、多继承
多态	同一消息不同对象产生不同结果
绑定	把过程调用与执行代码结合

二、多态的两种表现

- **方法重载 (Overload)**: 同一个类中, 方法名相同、参数表不同;
- **方法覆盖/重写 (Override)**: 子类与父类同名同参, 子类覆盖父类。

三、多态的 4 种形式

形式	说明
参数多态	最纯的多态 (泛型)
包含多态	子类型化 (子类替换父类)
过载多态	同一名字在不同上下文含义不同
强制多态	编译时强行类型转换

四、绑定

- **静态绑定 (早绑定)**: 编译时确定 (如重载);
- **动态绑定 (晚绑定)**: 运行时确定 (如重写)。

△ 多态实现条件: 继承+子类重写父类方法+父类引用调用。

五、OOA5 活动 (顺序必背)

认定对象→组织对象→描述对象间相互作用→确定对象操作→定义对象内部信息。

六、OOD5 活动

识别类及对象→定义属性→定义服务→识别关系→识别包。

七、OOD7 大设计原则

原则	含义
单一责任原则	一个类只有一个引起变化的原因 (只做一件事)
开放-封闭原则	对扩展开放, 对修改封闭
里氏替换原则	子类必须能替换父类 (is-a 关系)
依赖倒置原则	高层不依赖低层, 都依赖抽象
接口分离原则	不强迫客户依赖不用的方法
共同封闭原则	一个包中类对同一变化共同封闭
共同重用原则	重用包中一个类就要重用包中所有类

八、OO 测试 4 层

层次	对应传统测试
算法层	测每个方法≈单元测试
类层	测类内方法间相互作用 (OO 特有)
模板层	测一组协同类≈集成测试
系统层	组装成完整系统

考点 2: UML

一、3 种构造块

事物、关系、图。

二、4 种事物

事物	类型
结构事物 (名词, 静态)	类、接口、协作、用例、主动类、构件、制品、结点
行为事物 (动词, 动态)	交互、状态机、活动
分组事物 (组织)	包 (Package)
注释事物 (解释)	注解 (Note)

三、4 种关系

关系	图形	含义
依赖	虚线箭头	一个事物变化影响另一个 (“用”)
关联	实线	结构关系, 对象间连接
聚合	空心菱形实线	整体-部分, 部分可独立于整体 (弱拥有)
组合	实心菱形实线	整体-部分, 同生命周期 (强拥有)
泛化	空心三角实线	继承 (特殊/一般)
实现	空心三角虚线	接口与实现类之间

△ 组合: 整体没了部分也没 (如公司和部门); 聚合: 整体没了部分还在 (如班级和学生)。网店与商品→组合; 购物车与商品→聚合。

四、常用 UML 图

图	作用
类图	静态视图, 类/接口/关系 (最常见)
对象图	某一时刻对象实例的静态快照
用例图	参与者、用例、◇/◇
序列图 (时序图)	对象间消息, 强调时间顺序
通信图 (协作图)	对象间链接与消息, 强调对象结构
状态图	一个对象的状态转换、事件、活动
活动图	从一个活动到另一个活动的流程 (特殊状态图)
构件图	构件间组织和依赖
部署图	物理结点及构件配置
包图	模型组织单元及依赖

考点 3: 设计模式

一、三大类 (必背)

创建型 (5): 对象创建;

结构型 (7): 类和对象组合;

行为型 (11): 类和对象通信、职责分配。

二、创建型 5 个

模式	意图关键词
Singleton 单例	一个类只有一个实例, 提供全局访问点
Factory Method 工厂方法	定义创建对象接口, 让子类决定实例化哪个类
Abstract Factory 抽象工厂	创建一系列相关/相互依赖对象的接口
Builder 生成器	复杂对象构建与表示分离, 同样构建过程不同表示
Prototype 原型	复制原型创建新对象 (clone)

三、结构型 7 个

模式	意图关键词
Adapter 适配器	接口转换, 让不兼容类一起工作
Bridge 桥接	抽象与实现分离, 可独立变化
Composite 组合	树形结构表示部分-整体, 统一对待单个和组合对象
Decorator 装饰	动态给对象加额外职责, 比子类灵活
Facade 外观	为子系统提供统一高层接口, 简化使用
Proxy 代理	为其他对象提供代理控制访问
Flyweight 享元	共享细粒度对象

四、行为型 11 个

模式	意图关键词
Iterator 迭代器	顺序访问聚合元素, 不暴露内部表示
Observer 观察者	一对多依赖, 状态变化时自动通知更新
Template Method 模板方法	定义算法骨架, 子类延迟实现某些步骤
Command 命令	把请求封装成对象, 可排队、日志、撤销
Chainof Responsibility 责任链	多个对象处理请求, 连成链传递直到有对象处理
State 状态	对象内部状态改变时改变行为
Strategy 策略	封装一系列算法, 可互相替换, 独立于客户
Memento 备忘录	不破坏封装下捕获并保存对象状态
Mediator 中介者	用一个中介对象封装一系列对象交互
Visitor 访问者	不改变类的前提下定义新操作
Interpreter 解释器	定义语言文法, 解释句子

第 8 章 程序设计语言基础知识

考点 1: 程序设计语言概述

一、低级 vs 高级

低级语言: 机器语言 (0/1 指令)、汇编语言;

高级语言: Java、C、C++、Python 等, 接近自然语言。

二、编译 vs 解释

对比项	编译	解释
过程	先翻译后执行, 生成独立目标程序	边翻译边执行, 不生成独立目标程序
效率	高	低
灵活性	较低	较高
可移植性	较差	较好

三、语言分类

类别	代表语言
命令式/结构化	Fortran、Pascal、C
面向对象	C++、Java、Python、Smalltalk
函数式	LISP、Haskell、Scala、Scheme
逻辑型	PROLOG

四、程序设计语言 5 大基本成分

- 1. 数据成分（数据类型）
- 2. 运算成分（算术、关系、逻辑、位运算）
- 3. 控制成分：顺序、选择、循环
- 4. 传输成分（赋值、输入输出）
- 5. 函数

五、函数调用两种参数传递

方式	特点
传值调用 Call by Value	把实参值传给形参；形参变化不影响实参
传引用调用 Call by Reference	形参是实参别名；对形参修改直接改变实参

考点 2：编译程序 6 大阶段

阶段	任务	出错类型
①词法分析	从左到右扫描字符，识别单词（关键字、标识符、常数、运算符、分隔符）	单词拼写错误
②语法分析	把单词串分解成语法单位（表达式、语句、程序），建语法树；检查结构合法性	括号不配对等结构错误
③语义分析	类型检查、语义一致性；收集类型信息	类型不匹配、参数不匹配
④中间代码生成	生成与机器无关的中间代码	——
⑤代码优化	改进中间代码，提高效率	——
⑥目标代码生成	生成特定机器的目标代码	与机器密切相关

伴随全程：符号表管理+出错处理。

错误分类

- 静态错误（编译时发现）：
 - 语法错误：单词拼写、括号不配对；
 - 静态语义错误：类型不匹配、运算符类型不合法。
- 动态错误（运行时发现）：死循环、变量为 0 作除数、数组下标越界。

前端 vs 后端

- 前端：词法→语法→语义→中间代码生成（与机器无关）；
- 后端：代码优化+目标代码生成（与机器有关）。

考点 3：中间代码形式

常用 4 种：

- 1. 后缀式（逆波兰式）：运算符在操作数后，无括号，便于栈求值；
- 2. 四元式：(OP, ARG1, ARG2, RESULT)，编译器最常用；
- 3. 三元式：(OP, ARG1, ARG2)；
- 4. 树表示：表达式树，叶子=操作数，非叶子=运算符。

求后缀式方法（栈）：

- 操作数直接输出；
- 运算符：优先级>栈顶就压栈；≤栈顶就弹栈输出再压栈；
- 左括号直接压栈；
- 右括号：弹栈输出直到左括号；
- 结束：栈中运算符全部弹出。

例：9+(3-1)×3+10÷2→931-3×+102/+

例：a*(b+c/d)-e→abcd/+*e-

考点 4：文法和语言

一、文法四元组

G=(VN, VT, P, S)

VN：非终结符集合（大写字母）；

VT：终结符集合（小写字母）；

P：产生式集合；

S：开始符号（属于 VN）。

二、Chomsky 文法 4 分类

类型	名称	对应语言
0 型	短语文法	图灵机
1 型	上下文有关文法	线性有界自动机
2 型	上下文无关文法	下推自动机
3 型	正规文法	有限自动机

三、推导

最左推导：每次改写最左非终结符；

最右推导（规范推导）：每次改写最右非终结符；

最右推导的逆过程=最左归约（规范归约）。

四、句型 vs 句子

句型：从 S 推导出的任意符号串（可含非终结符）；

句子：只含终结符的句型；

语言：所有句子的集合 L(G)。

五、短语、直接短语、句柄（必考）

短语：语法树中任一子树叶子从左到右组成的串；

直接短语：单层子树（不包含其他子树）的叶子串；

句柄：最左直接短语。

考点 5：词法分析

一、正规式

a|b：a 或 b；

ab：ab 连接；

a*：0 个或多个 a（含 ε）；

(a|b)*abb：以 abb 结尾的 a/b 串。

二、DFA vs NFA

对比项	DFA 确定有限自动机	NFA 非确定有限自动机
后继状态	唯一	不唯一（可多个）
ε 弧	无	可有
状态转换函数	f:S×Σ→S	f:S×Σ→2 ^S

二者等价：NFA 可用子集法化为 DFA。

终态集合 Z（用双圈表示）。

考点 6：语法分析

方法	方向	代表算法
自顶向下	从 S 开始最左推导，试探匹配	递归下降分析、LL(1)、预测分析
自底向上	移进-归约，栈顶可归约串用产生式左部替代	LR 分析、算符优先

△ 递归子程序法属于自顶向下。

第 9 章 数据结构

考点 1：基本概念

一、4 种逻辑结构

结构	关系
集合	无关系
线性结构	一对一
树型结构	一对多
图状/网状结构	多对多

二、2 种存储结构

顺序存储：地址连续，用相对位置表示逻辑关系（数组）；

- **链式存储**：地址可不连续，用**指针**表示逻辑关系（链表）。

三、时间复杂度阶次（由小到大必背）

$0(1) < 0(\log n) < 0(n) < 0(n \log n) < 0(n^2) < 0(n^3)$

指数： $0(2^n) < 0(n!) < 0(n^n)$

考点 2：线性结构

一、线性表

- 非空表有唯一首结点、唯一尾结点；
- 除首结点外每个结点有唯一前驱；除尾结点外每个结点有唯一后继。

- **顺序表地址公式**： $LOC(a_i) = LOC(a_1) + (i-1) \times L$

二、栈（LIFO 后进先出）

- 只在**栈顶（top）**插入和删除；栈底固定。
- 进栈：先存数据， $top+1$ ；出栈： $top-1$ ，再取数据。
- **应用**：进制转换、括号匹配、递归调用（递归工作栈）。

三、队列（FIFO 先进先出）

- 队尾 rear 插入，队首 front 删除。
- **假溢出**：顺序队列头尾指针只增不减，尾指针到顶但前面有空位。

- **循环队列**：解决假溢出。

- 队空： $front == rear$ ；
- 队满： $(rear+1) \% MAX == front$ （牺牲一个单元区分空满）。

四、链表操作

- **头插法建表**：生成顺序与输入顺序相反；
- **尾插法建表**：顺序一致。
- 单链表插入： $q \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next = q$ ；
- 单链表删除： $q = p \rightarrow next; p \rightarrow next = q \rightarrow next; free(q)$ ；
- △ 真题：两栈共享空间，栈 1 底在 $V[1]$ ，栈 2 底在 $V[n]$ ，栈满条件： $top[1]+1 == top[2]$ （即 $top[1]-top[2] == -1$ ，等价 $top[2]-top[1] == 1$ ）。

考点 3：数组与矩阵压缩存储

一、二维数组地址

- **行优先（C/Pascal）**： $LOC(a_{ij}) = LOC(a_{11}) + [(i-1) \times n + (j-1)] \times L$
- **列优先（Fortran）**： $LOC(a_{ij}) = LOC(a_{11}) + [(j-1) \times m + (i-1)] \times L$

二、特殊矩阵

矩阵	压缩存储元素数
对称矩阵（下三角）	$n(n+1)/2$ 个
三角矩阵	$n(n+1)/2$ 个+1（常数 c）
三对角矩阵	$3n-2$ 个

- 三对角矩阵非零元素 $|i-j| \leq 1$ 。

三、稀疏矩阵

- 非零元素少且分布无规律；
- 用三元组 (i, j, a_{ij}) 存储。

考点 4：树

一、基本概念

结点的度：子树个数；树的度=最大结点度；

叶子：度为 0 的结点；

树的深度（高度）：最大层次。

重要公式（必背）：

n 个结点，所有分支结点度为 k ，叶子数： $n_0 = (n(k-1)+1)/k$

二、二叉树 5 大性质

性质	公式
第 i 层最多结点	2^{i-1}
深度 k 最多结点	$2^k - 1$
叶子与度 2 结点关系	$n_0 = n_2 + 1$
n 个结点完全二叉树深度	$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$
编号 i 的结点	双亲 $\lfloor i/2 \rfloor$ ；左孩子 $2i$ ；右孩子 $2i+1$

三、满二叉树 vs 完全二叉树

满二叉树：每层都满，所有分支结点都有左右孩子；

完全二叉树：除最后一层外都满，最后一层结点从左到右连续。

四、二叉树遍历

遍历	顺序
先序 DLR	根→左→右
中序 LDR	左→根→右
后序 LRD	左→右→根
层序	从上到下，从左到右

由**先序+中序**可唯一确定二叉树；

由**后序+中序**可唯一确定二叉树；

先序+后序**不能**唯一确定。

△ 真题： k 个结点的二叉链表，必有 $k+1$ 个空指针域。

五、Huffman 树（最优二叉树）

$WPL = \sum (w_i \times l_i)$ （所有叶子带权路径长度之和）；

构造：每次选**两个权值最小**的树合并，根权值=两子树之和；

Huffman 树**没有度为 1**的结点；

n 个叶子的 Huffman 树总结点数= $2n-1$ 。

Huffman 编码：

左分支 0，右分支 1；

是**前缀编码**（任一字符编码不是另一字符编码的前缀）。

六、树/森林与二叉树转换

树→二叉树：**左孩子右兄弟**；

森林→二叉树：第一棵树的根是根，第一棵树的子树是左子树，其余树是右子树。

三棵树结点数 n_1, n_2, n_3 →二叉树右子树结点数= n_2+n_3 。

考点 5：图

一、基本概念

完全无向图边数： $n(n-1)/2$ ；

完全有向图弧数： $n(n-1)$ ；

路径上边数=路径长度；

简单路径：顶点不重复；

回路（环）：第一个顶点=最后一个顶点。

二、存储结构

存储	特点
邻接矩阵	n 个顶点用 $n \times n$ 矩阵；无向图对称；有向图第 i 行=出度，第 i 列=入度
邻接表	每个顶点一个链表；无向表不唯一；有向表有正/逆邻接表

三、遍历

- DFS 深度优先：类似树先序，用**栈**；时间 $O(n+e)$ ；
- BFS 广度优先：类似树层序，用**队列**；时间 $O(n+e)$ 。

四、生成树

- n 个顶点的连通图生成树有 $n-1$ 条边；
- DFS 得深度优先生成树；BFS 得广度优先生成树。

五、最小生成树

算法	思想	适用
Prim 普里姆	从一个顶点出发，每次选连接集合内外权值最小的边	边稠密
Kruskal 克鲁斯卡尔	把所有边按权排序，依次选不构成回路的边，选 $n-1$ 条	边稀疏

六、拓扑排序（AOV 网）

- AOV 网：顶点表示活动，边表示活动间优先关系；
- 算法：选**无前驱（入度为 0）**的顶点输出→删去该顶点和它的出边→重复；
- 若输出全部顶点→无环；若还有顶点没输出→有环。

七、最短路径

- Dijkstra 迪杰斯特拉：按路径长度递增次序，求**单源点**到其他各点最短路径；
- 不能处理负权边。
-

考点 6：查找

一、静态查找

结构	特点
二叉排序树 BST	左子树<根<右子树；中序遍历得递增序列
平衡二叉树 AVL	任意结点左右子树高度差 ≤ 1 ；平衡因子 $\in \{-1, 0, 1\}$
m 阶 B_树	多路平衡；根至少 2 棵子树；非叶至少 $\lceil m/2 \rceil$ 棵；所有叶子在同一层
B+树	叶子结点含全部关键字并 顺序 链接；非叶是索引

- 折半查找判定树是一棵**平衡二叉树**。

二、动态查找

结构	
二叉排序树 BST	左子树<根<右子树
平衡二叉树 AVL	任意结点左右子树高度差 ≤ 1
m 阶 B_树	多路平衡；根至少 2 棵子树；非叶至少 $\lceil m/2 \rceil$ 棵；所有叶子在同一层
B+树	叶子结点含全部关键字并 顺序 链接；非叶是索引

△B_树叶子不链接成有序表（那是 B+树）。

三、哈希查找（散列）

- 哈希函数： $addr=H(key)$ ；
- 冲突**：不同关键字映射到同一地址；
- 同义词**：H 函数值相同的不同关键字。

常用哈希函数：

- 直接定址法、数字分析法、平方取中法、折叠法、**除留余数法**
 $H(key)=key \bmod p$ （p 选素数）。

冲突处理 4 法：

方法	说明
线性探测	$H_i=(H(key)+i) \bmod m$ ；易产生 聚集
二次探测	$H_i=\pm i^2 \bmod m$ ；
链地址法	同义词链成链表；易删除，不易聚集
再哈希法	换一个哈希函数再算

考点 7：排序

一、排序算法对比总表

算法	最好	最坏	平均	空间	稳定性
直接插入	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
希尔	——	——	$O(n^{1.3})$	$O(1)$	不稳定
冒泡	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
简单选择	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	不稳定
快速排序	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(n \log n)$	$O(\log n)$	不稳定
堆排序	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(1)$	不稳定
归并排序	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$	稳定
基数排序	$O(d(n+r))$	同左	同左	$O(r)$	稳定

二、记忆口诀

稳定：“**插冒归基**”（直接插入、冒泡、归并、基数）；

不稳定：“**希快选堆**”（希尔、快速、简单选择、堆）。

三、关键点

快排最坏 $O(n^2)$ ：当序列**正序或逆序**时；

归并排序辅助空间最大： **$O(n)$** ；

堆排序：

大根堆：根是最大值，用于**升序**排序；

小根堆：根是最小值，用于**降序**；

堆是完全二叉树，但**完全二叉树不一定是堆**。

基数排序：不比较关键字，按位分配收集，**适合位数少且基数小**的关键字。

第 10 章 数据库技术基础

考点 1：数据库基本概念

一、DBS 组成

数据库(DB)+硬件+软件+人员(DBA)。

二、三级模式+两映像

模式	别名	对应
外模式	用户模式/子模式	视图
概念模式（模式）	逻辑模式	基本表
内模式	存储模式	存储文件

两级映像：

外模式/模式映像：逻辑独立性（改模式时改这个映像，应用程序不变）；

模式/内模式映像：物理独立性（改存储方式时改这个映像，逻辑结构不变）。

△创建聚簇索引改的是**内模式**。视图=外模式；基本表=模式；存储文件=内模式。

三、分布式数据库

水平分片：按行（元组）切分；

垂直分片：按列（属性）切分，必须保留主码。

分布透明性 4 级：

透明性	含义
分片透明（最高级）	用户不知如何分片
位置透明	用户不知分片在哪台机器
逻辑透明（局部映像）	用户不知局部 DBMS 用什么数据模型
复制透明	用户不知数据在网络上如何复制

四、大数据 4V

Volume（大量）、Variety（多样）、Value（价值密度低）、Velocity（快速）。

考点 2：E-R 模型

一、E-R 图符号

图形	表示
矩形	实体
椭圆	属性
菱形	联系
直线	连接

二、三种联系

- 1:1（一对一）
- 1:n（一对多）
- m:n（多对多）

三、E-R 转关系模式（必背）

联系类型	转换规则
1:1	联系可并入任意一端实体，或单独成模式
1:n	联系可并入 n 端（加入一端主码）
m:n	必须单独成一个关系模式，主码=两端主码联合

△ m:n 联系的关系模式关键字=两端实体的主码组合。

考点 3：关系代数

一、基本名词

- 元组：行（记录）；
- 属性：列（字段）；
- 域：属性取值范围；
- 候选码：能唯一标识元组的属性组；
- 主码：选中的候选码；
- 主属性：包含在任一候选码中的属性；
- 外码：本关系不是码，但引用其他关系的码。

二、5 种基本运算

运算	符号	说明
并	R ∪ S	两个结构相同的关系合并
差	R - S	在 R 中但不在 S 中
广义笛卡儿积	R × S	列相加、行相乘
选择	σ <条件> (R)	选行（水平方向）
投影	π <列> (R)	选列（垂直方向）

三、扩展运算

运算	说明
交	R ∩ S = R - (R - S)（可由基本运算导出）
连接	按条件拼接
自然连接★	同名属性等值连接+去掉重复列
除	R ÷ S：找 X 上分量，其象集包含 S 的投影
外连接	左/右/全外连接，保留不匹配的元组

考点 4：SQL 语言

一、SELECT 基本结构

SELECT [DISTINCT] <列>

FROM <表>

WHERE <条件>

GROUP BY <列> HAVING <组条件>

ORDER BY <列> [ASC | DESC]

子句对应关系：

SQL	关系代数
SELECT	投影 π
FROM	笛卡儿积 ×
WHERE	选择 σ

二、授权语句

授权：GRANT 权限 ON 表 TO 用户 [WITH GRANT OPTION]；

收权：REVOKE 权限 ON 表 FROM 用户。

△ WITH GRANT OPTION=允许把权限再转授给别人。

考点 5：规范化★重点

一、函数依赖

完全函数依赖：X→Y，且去掉 X 任一属性就不成立；

部分函数依赖：X→Y，但 X 的真子集也能决定 Y；

传递函数依赖：X→Y，Y→Z，且 Y 不→X。

二、Armstrong 公理

规则	内容
自反律	若 Y ⊆ X，则 X→Y
增广律	若 X→Y，则 XZ→YZ
传递律	若 X→Y，Y→Z，则 X→Z
合并律	X→Y，X→Z ⇒ X→YZ
伪传递律	X→Y，WY→Z ⇒ XW→Z
分解律	X→YZ ⇒ X→Y，X→Z

三、三大范式

范式	条件	消除什么
1NF	每个属性不可再分	——
2NF	在 1NF 基础上，消除非主属性对码的部分依赖	部分函数依赖
3NF	在 2NF 基础上，消除非主属性对码的传递依赖	传递函数依赖

考点 6：数据库控制

一、事务 ACID

特性	含义
原子性 Atomicity	要么都做，要么都不做
一致性 Consistency	从一个一致状态到另一个一致状态
隔离性 Isolation	并发事务间互不干扰
持久性 Durability	提交后永久有效，即使系统故障

△ 提交后更新即使未写盘也不丢失→持久性。

二、4 类故障

故障	说明
事务内部故障	如除数为 0、事务回滚
系统故障（软故障）	CPU 故障、OS 故障、停电
介质故障（硬故障）	磁盘损坏，破坏性最大
计算机病毒	人为破坏

三、恢复原理

建立冗余：数据转储+日志文件；

日志用于：事务故障恢复+系统故障恢复+协助介质故障恢复。

四、并发问题（3 类）

丢失更新

- 2. 不可重复读
 - 3. 读脏数据
- 五、封锁协议

协议	加锁规则	解决问题
一级	改 R 前加 X 锁，事务结束释放	丢失更新
二级	一级+读 R 前加 S 锁，读完即释放	+读脏数据
三级	一级+读 R 前加 S 锁，事务结束释放	+不可重复读

- 两种锁：
- X 锁（排他锁/写锁）：其他事务不能再加任何锁；
 - S 锁（共享锁/读锁）：其他事务可加 S 锁，但不能加 X 锁。

第 11 章 算法分析与设计

- 考点 1：算法基本概念
- 一、算法 5 大特性

特性	含义
有穷性	必须在有限步后结束，每步在有限时间内完成
确定性	每条指令含义确切，无二义性，一个入口一个出口
可行性	操作可通过已实现的基本运算执行有限次完成
输入	零个或多个输入
输出	一个或多个输出（与输入有特定关系）

- △ 算法≠程序：程序是算法用某种语言的实现；算法必须可终止，所以不是所有程序都是算法（如操作系统死循环）。
- 二、好算法 4 标准
- 正确性、可读性、健壮性（容错）、通用性。

- 考点 2：时间复杂度分析（4 种方法）

方法	思路
展开法	把递归式右边不断代入展开，直到求和式
代换法	先猜解的形式，再用数学归纳法证明
递归树法	画递归树，每层代价相加得总代价（适合给猜测）
主方法（主定理）	套公式， $T(n)=aT(n/b)+f(n)$

- 主定理 3 种情况
- 设 $T(n)=aT(n/b)+f(n)$ ，记 $c=\log_b a$ ：
- | 情况 | 条件 | 结果 |
|----|-------------------------------|---------------------------------|
| ① | $f(n)=O(n^{c-\epsilon})$ | $T(n)=O(n^c)$ |
| ② | $f(n)=O(n^c \cdot \lg^k n)$ | $T(n)=O(n^c \cdot \lg^{k+1} n)$ |
| ③ | $f(n)=\Omega(n^{c+\epsilon})$ | $T(n)=O(f(n))$ |

- 典型例子：
- $T(n)=9T(n/3)+n \rightarrow a=9, b=3, c=2, f=n \rightarrow$ 情况① $\rightarrow O(n^2)$
 - $T(n)=T(2n/3)+1 \rightarrow a=1, c=0, f=1 \rightarrow$ 情况② ($k=0$) $\rightarrow O(\lg n)$
 - $T(n)=4T(n/2)+cn \rightarrow a=4, b=2, c=2, f=cn \rightarrow$ 情况③ $\rightarrow O(n^2)$

- 考点 3：分治法
- 一、设计思想

- 把大问题分解成若干独立的、与原问题相同的子问题，递归求解再合并。
- 二、三步骤
- 分解→求解→合并。
- 三、适用 4 条件
1. 规模小到一定程度可直接解；
 2. 可分解为规模更小的相同子问题（最优子结构）；

- 子问题的解可合并为原问题的解；
- 子问题相互独立（不含公共子问题）。
- △ 第③条是关键；若子问题不独立（有重叠）→用动态规划。

- 四、经典例子
- 汉诺塔、二分查找、归并排序、快速排序、最大子段和。
- 五、归并排序

- 时间复杂度： $O(n\lg n)$ （最好/最坏/平均都是）
- 空间复杂度： $O(n)$ （需辅助数组）
- 稳定排序（相同元素顺序不颠倒）

- 六、最大子段和（分治版）
- 3 种情况：最大子段在左半、右半、跨越中间；
- 跨越中间=左半含末尾最大和+右半含开头最大和；
- 时间复杂度： $O(n\lg n)$ 。

- 考点 4：动态规划（DP）
- 一、核心思想
- 把复杂问题分解成相互重叠的子问题，把子问题结果存起来避免重复计算。一般求最优解。
- 二、3 个特征（必背）
- 重叠子问题（子问题不独立！与分治区别）
- 最优子结构（最优解包含子问题最优解）
- 无后效性（未来只与当前状态有关，与过去无关）
- △ 折半查找没有重叠子问题，所以不用 DP。

- 三、4 步骤
- 分析是否满足最优性原理；
- 分解问题，写出递归方程；
- 自底向上计算最优值；
- （如需）根据记录构造最优解。

- 四、经典例子
- 0-1 背包、最长公共子序列（LCS）、矩阵连乘（矩阵链乘）。
- 五、0-1 背包递归式

- $F[i][j]$ ：前 i 个物品、容量 j 的最大价值
- 若 $j < w[i]$ ： $F[i][j]=F[i-1][j]$ （放不下）
- 若 $j \geq w[i]$ ： $F[i][j]=\max(F[i-1][j], F[i-1][j-w[i]]+v[i])$

- 六、矩阵连乘
- 时间复杂度： $O(n^3)$
- 空间复杂度： $O(n^2)$

- 七、LCS
- 蛮力法： $O(n \cdot 2^n)$ （对 X 每个子序列判断）
- DP 法： $O(n^2)$

- 考点 5：贪心算法
- 一、核心思想
- 每一步都做当前看来最好的选择（局部最优），寄希望于局部最优推出全局最优。
- 二、两个性质
- 贪心选择性质：整体最优可通过一系列局部最优选择达到（贪心与 DP 的主要区别）；

2. 最优子结构。

三、经典例子

- 最小生成树（Prim、Kruskal）
- Dijkstra 单源最短路径
- Huffman 编码
- 分数背包（可分割物品）
- 活动选择问题

四、关键对比

问题	贪心是否最优
0-1 背包（物品不能分割）	✗ 贪心不能保证最优→用 DP
分数背包（物品可分割）	✓ 贪心最优（按单位重量价值从大到小装）

△找零钱反例：硬币 1、5、11，找 15，贪心给 11+1×4=5 个；最优是 5×3=3 个。所以贪心不一定最优。

五、活动选择问题

- 贪心策略：按**结束时间递增**排序，每次选与已选活动兼容且**结束最早**的活动，让剩余时间最多。

考点 6：回溯法

一、核心思想

深度优先搜索（DFS）解空间树，走到死路就回溯（递归返回）换路。

- 美称：“通用解题方法”。

二、经典例子

- 深度优先搜索、0-1 背包、正则匹配、八皇后（n 皇后）、数独、全排列。

三、解空间相关概念

- 状态空间树：把解空间组织成树；
- 状态结点：树上任意结点；
- 解状态结点：叶子结点；
- 回答状态结点：满足约束的叶子结点（对应一个解）。

四、搜索方式

- 求**所有解**：回溯到根，根的所有子树搜遍；
- 求**任一解**：搜到一个解就停；
- 求**最优解**：搜遍所有，保留最优。

五、剪枝函数

- 约束函数：剪去不满足约束的子树；
- 目标函数：剪去得不到最优解的子树（优化问题）。

六、n 皇后判断

- 不能同列；
- 不能同斜线：|行差|==|列差|则同斜线。

考点 7：分支限界法

一、核心思想

广度优先搜索（BFS）解空间树，目标是找一个解或最优解。

二、回溯 vs 分支限界（必考对比）

对比项	回溯法	分支限界法
搜索方式	深度优先（DFS）	广度优先（BFS）
求解目标	找出所有满足约束的解	找出一个解或最优解
活结点表	栈	队列/优先队列

三、两种分支限界

队列式（FIFO）：活结点按先进先出扩展；
优先队列式：按优先级（如目标函数值）扩展最优结点。

五大策略对比总表

策略	子问题关系	搜索方式	经典例子
分治法	子问题独立	递归分解	归并排序、快排、二分查找
动态规划	子问题重叠	自底向上填表	0-1 背包、LCS、矩阵连乘
贪心	局部最优	每步选最优	分数背包、Dijkstra、Huffman、活动选择
回溯	枚举所有解	深度优先 DFS	n 皇后、0-1 背包、数独
分支限界	找最优解	广度优先 BFS	0-1 背包、旅行商